

Physik-Klausur Nr. 3A Dr. Winkelmann	Klasse eA	Name	Datum
Atomkern			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

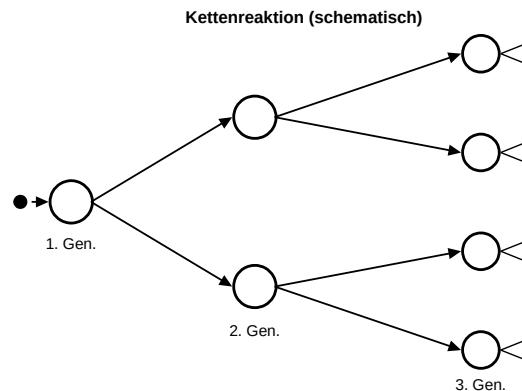
1. Zusammenhalt des Atomkerns

Im Kern stoßen sich die positiv geladenen Protonen elektrostatisch ab. Dennoch sind die meisten Kerne stabil.

- Beschreibe** die Kernkraft (starke Wechselwirkung) und nenne zwei ihrer wesentlichen Eigenschaften. (3 BE)
- Erkläre**, warum schwere stabile Kerne deutlich mehr Neutronen als Protonen enthalten ($N > Z$). (4 BE)

2. Steuerung einer Kettenreaktion

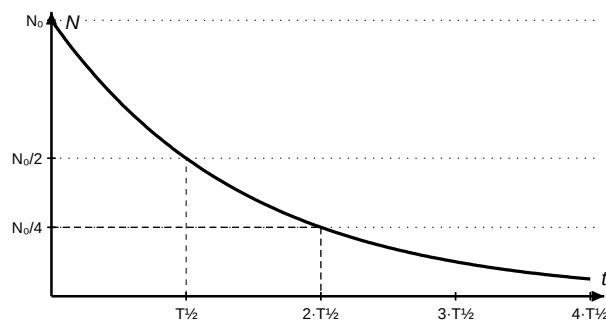
In einem Kernreaktor wird die Kettenreaktion von Uran-235 kontrolliert ablaufen gelassen. Die Skizze zeigt das Prinzip einer Kettenreaktion.



- Erläutere** die Aufgaben von Moderator und Steuerstäben in einem Kernreaktor. (4 BE)
- Beurteile** die drei Fälle für den Vermehrungsfaktor k ($k < 1$, $k = 1$, $k > 1$) im Hinblick auf den Betrieb eines Reaktors. (5 BE)

3. Auswertung einer Zerfallskurve

Die Abbildung zeigt die Anzahl N noch nicht zerfallener Kerne eines Radionuklids in Abhängigkeit von der Zeit. Zu Beginn liegen $N_0 = 8,0 \cdot 10^{12}$ Kerne vor; eine Halbwertszeit beträgt $T_H = 12$ min.



- Gib** an, wie man aus der Kurve die Halbwertszeit T_H abliest, und nenne die Anzahl der nach 36 min verbliebenen Kerne. (4 BE)
- Berechne** (1) die Zerfallskonstante λ (in $\frac{1}{\text{min}}$) und (2) die Aktivität A zum Zeitpunkt $t = 0$. (4 BE)

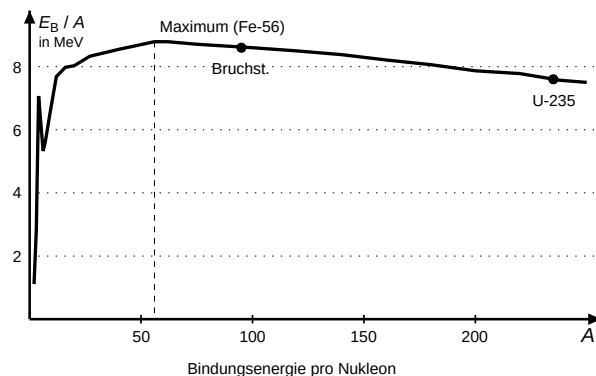
4. Bindungsenergie des Eisenkerns

Der Eisenkern ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ gilt als besonders stabil. Kernmasse $m_K = 55,92069 \text{ u}$; $m_p = 1,00728 \text{ u}$, $m_n = 1,00866 \text{ u}$, $1 \text{ u} \hat{=} 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2}$.

- Berechne** (1) den Massendefekt Δm , (2) die Bindungsenergie E_B und (3) die Bindungsenergie pro Nukleon E_B/A von ${}^{56}_{26}\text{Fe}$. (5 BE)
- Vergleiche** diesen Wert mit $E_B/A({}^4\text{He}) \approx 7,1 \text{ MeV}$ und begründe damit, welcher Kern stabiler ist. (3 BE)

5. Energiefreisetzung bei der Spaltung

Bei der Spaltung von ^{235}U ($E_B/A \approx 7,6 \text{ MeV}$) entstehen mittelschwere Bruchstücke mit $E_B/A \approx 8,5 \text{ MeV}$. Insgesamt sind rund 236 Nukleonen beteiligt.



- Begründe** mithilfe der Bindungsenergie pro Nukleon, dass bei dieser Spaltung Energie frei wird, und schätze die freigesetzte Energie Q ab. (4 BE)
- Erkläre**, warum bei der Verschmelzung sehr leichter Kerne pro Nukleon sogar noch mehr Energie frei wird als bei der Uranspaltung. (4 BE)

6. Altersbestimmung mit C-14

In lebenden Organismen ist das Verhältnis von ^{14}C zu ^{12}C konstant. Nach dem Tod zerfällt ^{14}C mit $T_H = 5730 \text{ a}$. Ein Holzfund enthält noch 60 % des ursprünglichen ^{14}C -Anteils.

- Bestimme** das Alter des Holzfundes mit dem Zerfallsgesetz $N = N_0 e^{-\lambda t}$. (5 BE)
- Nenne** zwei Voraussetzungen bzw. Grenzen der C-14-Methode. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.3 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * Die Kernkraft ist eine sehr starke anziehende Kraft zwischen den Nukleonen (Protonen und Neutronen). * Sie ist ladungsunabhängig (wirkt zwischen allen Nukleonen) und sehr kurzreichweitig. * Nur sie hält den Kern trotz der elektrostatischen Abstoßung der Protonen zusammen.	I	3	
1b	<i>Erklären:</i> * Die Kernkraft wirkt nur zwischen unmittelbar benachbarten Nukleonen (kurze Reichweite). * Die elektrostatische Abstoßung der Protonen wirkt dagegen über den ganzen Kern (große Reichweite). * Bei vielen Protonen wächst die Abstoßung stark an. * Zusätzliche Neutronen liefern Kernkraft ohne weitere Abstoßung und stabilisieren so den Kern; daher $N > Z$ bei schweren Kernen.	II	4	
2a	<i>Erläutern:</i> * Moderator (z. B. Wasser): bremst die schnellen Spaltneutronen auf thermische Geschwindigkeit ab. * Erst langsame (thermische) Neutronen spalten ^{235}U wirksam. * Steuerstäbe (z. B. aus Bor/Cadmium): fangen überschüssige Neutronen ein. * Durch Ein-/Ausfahren der Steuerstäbe wird die Zahl der spaltauslösenden Neutronen geregelt.	II	4	
2b	<i>Beurteilen:</i> * k gibt an, wie viele der frei werdenden Neutronen im Mittel eine weitere Spaltung auslösen. * $k < 1$: Die Reaktion klingt ab (unterkritisch) – der Reaktor erlischt. * $k = 1$: Die Reaktion läuft stationär (kritisch) – gewünschter Dauerbetrieb. * $k > 1$: Die Reaktion wächst lawinenartig an (überkritisch) – unkontrollierter Leistungsanstieg. * Für den sicheren Reaktorbetrieb muss k exakt bei 1 gehalten werden (über die Steuerstäbe).	III	5	
3a	<i>Angeben:</i> * Man sucht den Zeitpunkt, zu dem N auf die Hälfte des Anfangswerts N_0 gesunken ist. * Dieser Zeitabschnitt ist die Halbwertszeit T_H. * $36 \text{ min} = 3 \cdot T_H$, also ist N auf $\frac{1}{8}$ gesunken. * $N = \frac{8,0 \cdot 10^{12}}{8} = 1,0 \cdot 10^{12}$ Kerne.	I	4	
3b	<i>Berechnen:</i> * $\lambda = \frac{\ln 2}{T_H} = \frac{0,693}{12 \text{ min}} \approx 0,0578 \frac{1}{\text{min}}$ * Umrechnung: $\lambda \approx 9,6 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{s}}$ * $A = \lambda \cdot N_0 = 9,6 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{s}} \cdot 8,0 \cdot 10^{12}$ * $A \approx 7,7 \cdot 10^9 \text{ Bq} = 7,7 \text{ GBq}$.	I	4	
4a	<i>Berechnen:</i> * $\Delta m = 26 \cdot 1,00728 \text{ u} + 30 \cdot 1,00866 \text{ u} - 55,92069 \text{ u}$ * $\Delta m = 0,52839 \text{ u}$ * $E_B = 0,52839 \cdot 931,5 \text{ MeV} \approx 492 \text{ MeV}$ * $E_B/A = \frac{492 \text{ MeV}}{56}$ * $E_B/A \approx 8,79 \text{ MeV}$.	II	5	
4b	<i>Vergleichen:</i> * ^{56}Fe hat mit $8,79 \text{ MeV}$ ein deutlich größeres E_B/A als ^4He ($7,1 \text{ MeV}$). * Je größer E_B/A, desto fester ist im Mittel jedes Nukleon gebunden.	II	3	

	* ^{56}Fe ist daher der stabilere Kern (Nähe zum Maximum der Kurve).			
5a	<i>Begründen:</i> * Die Bruchstücke haben ein größeres E_B/A als der Urkern; jedes Nukleon ist danach fester gebunden. * Die frei werdende Energie ist näherungsweise $Q \approx A \cdot [(E_B/A)_{\text{Produkt}} - (E_B/A)_U]$. * $Q \approx 236 \cdot (8,5 - 7,6) \text{ MeV} = 236 \cdot 0,9 \text{ MeV}$ * $Q \approx 210 \text{ MeV}$ (Größenordnung der genauen Massenbilanz, ca. 200 MeV).	III	4	
5b	<i>Erklären:</i> * Im Bereich kleiner A steigt die E_B/A-Kurve sehr steil an. * Beim Verschmelzen leichter Kerne ist der Zugewinn an E_B/A daher besonders groß. * Der Energiegewinn pro Nukleon ist größer als beim flacheren Abfall im schweren Bereich (Spaltung). * Deshalb liefert die Fusion pro Nukleon mehr Energie als die Spaltung.	II	4	
6a	<i>Anwenden:</i> * $\lambda = \frac{\ln 2}{5730 \text{ a}} = 1,21 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{a}}$ * Ansatz: $0,60 = e^{-\lambda t}$ * $t = \frac{-\ln 0,60}{\lambda} = \frac{0,511}{1,21 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{a}}}$ * $t \approx 4,2 \cdot 10^3 \text{ a}$ * Der Fund ist also rund 4200 a alt. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	II	5	
6b	<i>Nennen:</i> * Voraussetzung: Der ^{14}C-Anteil in der Atmosphäre war zur Lebenszeit (näherungsweise) konstant/bekannt. * Voraussetzung: Das Objekt hat nach dem Tod keinen Kohlenstoff mehr ausgetauscht (geschlossenes System). * Grenze: Die Methode ist nur auf einst lebendes (organisches) Material anwendbar. * Grenze: Für sehr alte Funde ($> 50\,000 \text{ a}$) ist zu wenig ^{14}C übrig – zu ungenau. * (Andere sinnvolle Voraussetzung/Grenze ebenfalls gültig.)	I	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10